Corrigé détaillé — Série N°1

Thermodynamique II

Gaz parfaits, coefficients thermoélastiques, transformations polytropiques

---

Dans tout ce document, les lettres majuscules P, V, T désignent la pression, le volume et la température, $R = 8.32\,\mathrm{J/(K \cdot mol)}$ la constante des gaz parfaits, et $\gamma = C_p/C_v$. On utilise la convention **thermodynamique usuelle** : δW désigne le travail *reçu* par le système, de sorte que $\delta W = -P\,dV$ pour une transformation réversible, et le premier principe s'écrit $dU = \delta Q + \delta W$. Chaque question est précédée d'un court rappel de la règle de cours utilisée, puis la solution est développée pas à pas.

Table des matières

1 Exercice 1 : Énergie interne d'un gaz **2**

2 Exercice 2 : Coefficients thermoélastiques **4**

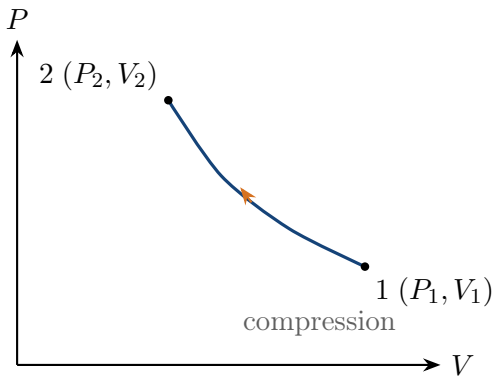
3 Exercice 3 : Capacité thermique, quantité de chaleur, entropie massique **7**

4 Exercice 4 : Gaz parfait **9**

5 Exercice 5 : Transformation polytropique réversible **11**

1 Exercice 1 : Énergie interne d'un gaz

2 g d'hélium (gaz parfait monoatomique) subissent une compression adiabatique réversible de l'état (P_1, V_1) vers l'état (P_2, V_2), avec $P_1 = 1$ bar, $V_1 = 10$ L, $P_2 = 3$ bar. On donne $\gamma = \dfrac{C_p}{C_v} = \dfrac{5}{3}$ et $R = 8.32\,\mathrm{J/(K \cdot mol)}$.



Question 1 — Volume final V_2

▶ **À retenir pour cette question :** *Pour une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait, la loi de Laplace s'applique : $PV^\gamma = Cte$ le long de la transformation.*

On écrit la loi de Laplace entre l'état 1 et l'état 2 :

$$P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma \quad \Longrightarrow \quad V_2 = V_1 \left(\frac{P_1}{P_2}\right)^{1/\gamma}$$

Avec $P_1/P_2 = 1/3$ et $1/\gamma = 3/5 = 0.6$:

$$V_2 = 10\,\mathrm{L} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{0.6} = 10 \times 0.5173\ \mathrm{L}$$

$$\boxed{V_2 \approx 5.17\ \mathrm{L}}$$

Question 2 — Travail échangé par le gaz

▶ **À retenir pour cette question :** *Le travail* reçu *par le gaz au cours d'une transformation réversible est $\delta W = -P\,dV$, donc $W_{12} = -\displaystyle\int_{V_1}^{V_2} P\,dV$. Pour l'intégrer, on exprime P à l'aide de la loi de Laplace : $P = \dfrac{Cte}{V^\gamma}$, avec $Cte = P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma$.*

Étape 1 — Mise en place de l'intégrale.

$$W_{12} = -\int_{V_1}^{V_2} \frac{\mathrm{Cte}}{V^\gamma}\,dV = -\mathrm{Cte}\left[\frac{V^{1-\gamma}}{1-\gamma}\right]_{V_1}^{V_2} = \frac{\mathrm{Cte}}{\gamma - 1}\left(V_2^{1-\gamma} - V_1^{1-\gamma}\right)$$

Étape 2 — Simplification. Comme $\mathrm{Cte} = P_2 V_2^\gamma = P_1 V_1^\gamma$, on a $\mathrm{Cte} \cdot V_2^{1-\gamma} = P_2 V_2^\gamma \cdot V_2^{1-\gamma} = P_2 V_2$, et de même $\mathrm{Cte} \cdot V_1^{1-\gamma} = P_1 V_1$. D'où la formule très utile (à retenir) :

$$\boxed{W_{12} = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{\gamma - 1}}$$

Étape 3 — Application numérique (attention aux unités !). C'est ici que se cache le piège classique : il **faut absolument convertir en unités SI** (pascals et m^3) avant de multiplier, sinon on obtient un résultat 100 fois trop petit (erreur très fréquente, qui explique les résultats du type « 8.26 J » que l'on peut trouver dans certains brouillons : c'est la valeur correcte *divisée par 100*, parce qu'on a oublié de convertir les bar·L en joules).

$$P_1 = 1\,\text{bar} = 10^5\,\text{Pa}, \qquad V_1 = 10\,\text{L} = 10^{-2}\,\text{m}^3 \quad\Longrightarrow\quad P_1V_1 = 1000\ \text{J}$$

$$P_2 = 3\,\text{bar} = 3\times10^5\,\text{Pa}, \qquad V_2 = 5.173\,\text{L} = 5.173\times10^{-3}\,\text{m}^3 \quad\Longrightarrow\quad P_2V_2 \approx 1552\ \text{J}$$

$$W_{12} = \frac{1552-1000}{5/3-1} = \frac{552}{2/3} = 552\times1.5$$

$$\boxed{W_{12} \approx 828\ \text{J} \qquad \text{(travail } \textit{reçu} \text{ par le gaz, positif car il est comprimé)}}$$

Remarque : 1 bar·L = 10^5 Pa × 10^{-3} m^3 = 100 J. On peut donc aussi calculer en bar·L (on trouve 8.28 bar·L) puis multiplier par 100 à la toute fin pour obtenir les joules : 8.28 × 100 = 828 J. C'est la même réponse, à condition de ne pas oublier ce facteur 100.

Question 3 — Variation d'énergie interne

▶ **À retenir pour cette question :** *Premier principe : $dU = \delta Q + \delta W$. Pour une transformation **adiabatique**, $\delta Q = 0$ à chaque instant, donc $\Delta U = W$ (toute l'énergie échangée vient du travail).*

Comme la transformation est adiabatique, $Q_{12} = 0$, donc :

$$\boxed{\Delta U = W_{12} \approx 828\ \text{J}}$$

Question 4 — Variation de température (sans calculer T_1)

▶ **À retenir pour cette question :** *Pour un gaz parfait, $\Delta U = n\,C_v\,\Delta T$ quelle que soit la transformation (l'énergie interne ne dépend que de T). On en déduit directement $\Delta T = \dfrac{\Delta U}{n\,C_v}$, sans avoir besoin de connaître T_1 ni T_2 séparément.*

Étape 1 — Nombre de moles. L'hélium a une masse molaire $M = 4\,\text{g/mol}$, donc :

$$n = \frac{m}{M} = \frac{2}{4} = 0.5\ \text{mol}$$

Étape 2 — Capacité calorifique molaire C_v. Pour un gaz parfait monoatomique, $C_v = \dfrac{3}{2}R$ (résultat indépendant de γ, mais on vérifie la cohérence : $C_v = \dfrac{R}{\gamma-1} = \dfrac{R}{2/3} = \dfrac{3}{2}R$, ce qui est bien le résultat attendu pour un gaz monoatomique) :

$$C_v = \frac{3}{2}\times 8.32 = 12.48\ \text{J/(K}\cdot\text{mol)}$$

Étape 3 — Calcul de ΔT.

$$\Delta T = \frac{\Delta U}{n\,C_v} = \frac{828}{0.5\times12.48} = \frac{828}{6.24}$$

$$\boxed{\Delta T \approx 132.7\ \text{K} \qquad \text{(le gaz s'échauffe, ce qui est cohérent avec une compression)}}$$

2 Exercice 2 : Coefficients thermoélastiques

Un fil élastique a pour longueur « au repos » L_0 à la température T_0 (c'est-à-dire sans aucune traction appliquée). Lorsqu'on exerce une traction F, sa longueur devient L et sa température T peut varier.



Question 1 — Justifier $dL = \left(\frac{\partial L}{\partial T}\right)_F dT + \left(\frac{\partial L}{\partial F}\right)_T dF$

▶ **À retenir pour cette question :** *Lorsqu'une grandeur L est une **fonction d'état**, c'est-à-dire qu'elle ne dépend que des valeurs actuelles de deux variables indépendantes (ici T et F) et non du chemin suivi pour les atteindre, sa variation élémentaire dL est donnée par la **différentielle totale** de la fonction $L(T, F)$.*

La longueur L du fil est entièrement déterminée, à chaque instant, par la température T et la force F appliquées : $L = L(T, F)$ est donc bien une fonction d'état à deux variables. La formule de la différentielle totale d'une fonction de deux variables donne directement :

$$dL = \left(\frac{\partial L}{\partial T}\right)_F dT + \left(\frac{\partial L}{\partial F}\right)_T dF$$

Le premier terme représente la variation de L due à un changement de température (à force fixée), le second la variation de L due à un changement de force (à température fixée). C'est exactement la justification demandée.

Question 2 — Expression de $\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_L$ et de dF

▶ **À retenir pour cette question :** *Trois variables L, T, F liées par une seule équation d'état vérifient la **relation cyclique** (ou « règle du triple produit ») :*

$$\left(\frac{\partial L}{\partial T}\right)_F \left(\frac{\partial T}{\partial F}\right)_L \left(\frac{\partial F}{\partial L}\right)_T = -1$$

On utilise aussi la règle de l'inverse : $\left(\frac{\partial T}{\partial F}\right)_L = 1 \Big/ \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_L$.

Étape 1 — On isole $\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_L$. En combinant la relation cyclique et la règle de l'inverse :

$$\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_L = -\left(\frac{\partial L}{\partial T}\right)_F \left(\frac{\partial F}{\partial L}\right)_T$$

Étape 2 — On réexprime avec λ et E. Par définition, $\left(\frac{\partial L}{\partial T}\right)_F = \lambda L$ et $\left(\frac{\partial F}{\partial L}\right)_T = \frac{Es}{L}$ (d'après les définitions de l'énoncé). On remplace :

$$\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_L = -(\lambda L)\left(\frac{Es}{L}\right)$$

$$\boxed{\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_L = -E\,s\,\lambda}$$

Étape 3 — Expression de dF. Comme F peut aussi être vue comme une fonction d'état $F(T, L)$, sa différentielle totale s'écrit de la même façon qu'à la question 1, en utilisant les deux résultats précédents :

$$dF = \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_L dT + \left(\frac{\partial F}{\partial L}\right)_T dL$$

$$\boxed{dF = -E\,s\,\lambda\,dT \;+\; \frac{Es}{L}\,dL}$$

Question 3 — Calcul de E, E_0, λ et λ_0

▶ **À retenir pour cette question :** *On dispose maintenant de l'équation d'état explicite* $F = AT\left(\frac{L}{L_0} - \frac{L_0^2}{L^2}\right)$. *Pour trouver* $E = \frac{L}{s}\left(\frac{\partial F}{\partial L}\right)_T$, *on dérive* F *par rapport à* L *en maintenant* T *constant (dérivée directe). Pour trouver* $\lambda = \frac{1}{L}\left(\frac{\partial L}{\partial T}\right)_F$, *c'est plus délicat :* L *n'est pas donné explicitement en fonction de* T *et* F, *donc on doit utiliser la* ***dérivation implicite*** *: on dérive l'équation* $F = AT\,g(L)$ *par rapport à* T *en maintenant* F *constant (donc* $dF = 0$*), ce qui fait apparaître* $\left(\frac{\partial L}{\partial T}\right)_F$ *comme inconnue à isoler.*

Calcul de E. On dérive $F = AT\left(\frac{L}{L_0} - \frac{L_0^2}{L^2}\right)$ par rapport à L, à T fixé :

$$\left(\frac{\partial F}{\partial L}\right)_T = AT\left(\frac{1}{L_0} + \frac{2L_0^2}{L^3}\right)$$

D'où, en multipliant par L/s :

$$E = \frac{AT}{s}\left(\frac{L}{L_0} + \frac{2L_0^2}{L^2}\right)$$

Valeur à traction nulle E_0. D'après l'équation d'état, $F = 0 \iff \frac{L}{L_0} = \frac{L_0^2}{L^2} \iff L^3 = L_0^3 \iff L = L_0$ (le fil retrouve sa longueur au repos). En posant $L = L_0$ dans l'expression de E :

$$E_0 = \frac{AT}{s}(1 + 2)$$

$$\boxed{E = \frac{AT}{s}\left(\frac{L}{L_0} + \frac{2L_0^2}{L^2}\right) \qquad E_0 = \frac{3AT}{s}}$$

Calcul de λ. On dérive $F = AT\,g(L)$, avec $g(L) = \frac{L}{L_0} - \frac{L_0^2}{L^2}$, par rapport à T en maintenant F (donc le produit $T\,g(L)$) constant :

$$0 = A\,g(L) + AT\,g'(L)\left(\frac{\partial L}{\partial T}\right)_F \quad\Longrightarrow\quad \left(\frac{\partial L}{\partial T}\right)_F = -\frac{g(L)}{T\,g'(L)}$$

avec $g'(L) = \dfrac{1}{L_0} + \dfrac{2L_0^2}{L^3}$ (déjà calculée ci-dessus, à AT près). On en déduit $\lambda = \dfrac{1}{L}\left(\dfrac{\partial L}{\partial T}\right)_F$, puis, après simplification (on met tout au même dénominateur et on factorise par $L_0^2 L$) :

$$\lambda = \frac{L_0^3 - L^3}{T\left(L^3 + 2L_0^3\right)}$$

Valeur à traction nulle λ_0. On pose $L = L_0$: le numérateur $L_0^3 - L_0^3 = 0$ s'annule, donc :

$$\boxed{\lambda = \frac{L_0^3 - L^3}{T\left(L^3 + 2L_0^3\right)} \qquad \lambda_0 = 0}$$

Ce résultat $\lambda_0 = 0$ est physiquement raisonnable : à la longueur de repos, le fil ne se dilate ni ne se contracte au premier ordre quand la température varie (c'est un point « d'équilibre » particulier de cette loi de comportement).

3 Exercice 3 : Capacité thermique, quantité de chaleur, entropie massique

La chaleur massique à pression constante du monoxyde de carbone (CO, $M = 28\,\text{g/mol}$) est donnée, aux faibles pressions, par :

$$c_p(T) = A_0 - \frac{A_1}{T} + \frac{A_2}{T^2}, \qquad A_0 = 1.41, \quad A_1 = 492$$

avec c_p exprimée en $\text{J.g}^{-1}\text{.K}^{-1}$ et T en kelvins.

★ **Remarque importante sur les données :** La valeur de A_2 donnée dans certains énoncés ($A_2 = 16.104$) pose un problème physique sérieux : avec cette valeur, le terme A_2/T^2 est quasiment négligeable (de l'ordre de 2×10^{-4} vers 300 K), et on obtient $c_p(300\,\text{K}) \approx 1.41 - 492/300 \approx -0.23\ \text{J.g}^{-1}\text{.K}^{-1}$: une chaleur massique **négative**, ce qui est physiquement impossible pour un gaz stable (fournir de la chaleur à un gaz ne peut jamais faire baisser sa température : c_p doit toujours être strictement positive). La valeur correcte, cohérente avec ce type de corrélation empirique, est $A_2 = 16 \times 10^4 = 160\,000$. C'est cette valeur que l'on utilise dans toute la suite :

$$c_p(300\,\text{K}) \approx 1.55\ \text{J.g}^{-1}\text{.K}^{-1}, \qquad c_p(400\,\text{K}) \approx 1.18\ \text{J.g}^{-1}\text{.K}^{-1}$$

toutes deux positives et d'un ordre de grandeur physiquement raisonnable pour un gaz diatomique.

Question 1 — Quantité de chaleur reçue entre 27°C et 127°C

▶ **À retenir pour cette question :** *À pression constante, la chaleur élémentaire reçue par une masse m de gaz est $\delta Q = m\,c_p(T)\,dT$. On intègre entre les deux températures, en kelvins : $T_0 = 27 + 273 = 300\,K$ et $T_1 = 127 + 273 = 400\,K$.*

Étape 1 — Mise en place de l'intégrale.

$$Q = m \int_{T_0}^{T_1} c_p(T)\,dT = m \int_{T_0}^{T_1} \left(A_0 - \frac{A_1}{T} + \frac{A_2}{T^2} \right) dT$$

Étape 2 — Primitives terme à terme.

$$\int A_0\,dT = A_0(T_1 - T_0), \qquad \int -\frac{A_1}{T}\,dT = -A_1 \ln\frac{T_1}{T_0}, \qquad \int \frac{A_2}{T^2}\,dT = A_2\left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T_1}\right)$$

(ce dernier terme vient de $\int T^{-2}dT = -1/T$, évalué entre T_0 et T_1 — c'est le terme qu'il ne faut surtout pas oublier). D'où :

$$Q = m\left[A_0(T_1 - T_0) - A_1 \ln\frac{T_1}{T_0} + A_2\left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T_1}\right) \right]$$

Étape 3 — Application numérique (avec $m = 28\,\text{g}$ pour une mole de CO, et $A_2 = 160\,000$) :

$$A_0(T_1 - T_0) = 1.41 \times 100 = 141, \qquad A_1 \ln\frac{400}{300} = 492 \times \ln(4/3) \approx 141.6$$

$$A_2\left(\frac{1}{300} - \frac{1}{400}\right) = 160\,000 \times \frac{1}{1200} \approx 133.3$$

$$\int_{T_0}^{T_1} c_p\,dT \approx 141 - 141.6 + 133.3 \approx 132.8\ \text{J/g}$$

$$\boxed{Q = m \int c_p\,dT \approx 28 \times 132.8 \approx 3718\ \text{J} \approx 3.72\ \text{kJ}}$$

Question 2 — Chaleur massique moyenne

▶ **À retenir pour cette question :** *La chaleur massique **moyenne** sur un intervalle de température est simplement* $\bar{c} = \dfrac{Q}{m\,(T_1 - T_0)}$ *: c'est la valeur constante qui, utilisée à la place de* $c_p(T)$*, donnerait exactement la même quantité de chaleur* Q*.*

$$\bar{c} = \frac{Q}{m(T_1 - T_0)} = \frac{132.8\ \text{J/g}}{100\ \text{K}}$$

$$\boxed{\bar{c} \approx 1.33\ \text{J.g}^{-1}\text{.K}^{-1} \qquad \left(\text{soit} \approx 0.318\ \text{cal.g}^{-1}\text{.K}^{-1},\ \text{avec}\ 1\,\text{cal} = 4.18\,\text{J}\right)}$$

Question 3 — Entropie massique $s(T^*)$

▶ **À retenir pour cette question :** *Pour une transformation réversible à pression constante, le second principe (relation de Clausius) donne* $dS = \dfrac{\delta Q_{rév}}{T}$*. En divisant par la masse, on obtient l'entropie **massique** :* $ds = \dfrac{c_p(T)}{T}\,dT$*. La notation* T^* *désigne simplement la température **courante** (variable) à laquelle on évalue l'entropie — c'est juste la borne supérieure, variable, de l'intégrale, pour ne pas la confondre avec la variable d'intégration* T*.*

On propose les deux méthodes équivalentes demandées.

Méthode 1 — Intégrale définie entre T_0 et T^*.

$$s(T^*) - s(T_0) = \int_{T_0}^{T^*} \frac{c_p(T)}{T}\,dT = \int_{T_0}^{T^*} \left(\frac{A_0}{T} - \frac{A_1}{T^2} + \frac{A_2}{T^3}\right) dT$$

On intègre terme à terme ($\int T^{-1}dT = \ln T$, $\int T^{-2}dT = -1/T$, $\int T^{-3}dT = -1/(2T^2)$) :

$$\boxed{s(T^*) = s(T_0) + A_0 \ln\frac{T^*}{T_0} + A_1\left(\frac{1}{T^*} - \frac{1}{T_0}\right) + \frac{A_2}{2}\left(\frac{1}{T_0^2} - \frac{1}{T^{*2}}\right)}$$

Méthode 2 — Primitive indéfinie, puis constante d'intégration. On cherche directement une primitive de $c_p(T)/T$, à une constante près :

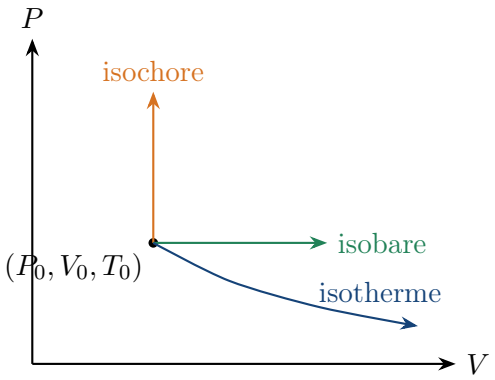
$$s(T) = A_0 \ln T + \frac{A_1}{T} - \frac{A_2}{2T^2} + \text{Cte}$$

La constante se détermine en écrivant que cette expression doit redonner $s(T_0)$ lorsque $T = T_0$, ce qui redonne exactement la même formule que la méthode 1. Les deux méthodes sont rigoureusement équivalentes : la première est souvent préférée car elle ne fait apparaître aucune constante arbitraire à déterminer séparément.

4 Exercice 4 : Gaz parfait

Une mole de gaz parfait monoatomique, initialement dans l'état (P_0, v_0, T_0), reçoit au cours d'une transformation réversible la quantité de chaleur $Q = \dfrac{3RT_0}{2}$. On rappelle que, pour une transformation élémentaire réversible :

$$\delta Q = \frac{3}{2} R\, dT + P\, dV \qquad \text{(forme 1)} \qquad\qquad \delta Q = \frac{5}{2} R\, dT - V\, dP \qquad \text{(forme 2)}$$



Question 1 — Transformation isotherme

▶ **À retenir pour cette question :** *La clé de l'exercice 4 (valable pour les trois questions) : on choisit, parmi les deux formes de δQ données dans l'énoncé, celle dont le terme différentiel correspondant à la variable* ***maintenue constante*** *s'annule automatiquement — on n'a alors* ***aucune autre hypothèse à ajouter****, on utilise directement la formule telle quelle. Pour une isotherme, $dT = 0$: on choisit donc la forme 1, qui se réduit à $\delta Q = P\, dV$.*

Étape 1. Avec $dT = 0$, la forme 1 donne $\delta Q = P\, dV$. Pour un gaz parfait à température constante T_0, $P = RT_0/V$, donc :

$$Q = \int_{v_0}^{v} \frac{RT_0}{V}\, dV = RT_0 \ln \frac{v}{v_0}$$

Étape 2. On identifie avec $Q = \dfrac{3RT_0}{2}$:

$$RT_0 \ln \frac{v}{v_0} = \frac{3RT_0}{2} \quad \Longrightarrow \quad \ln \frac{v}{v_0} = \frac{3}{2} \quad \Longrightarrow \quad v = v_0\, e^{3/2}$$

Étape 3. Comme $T = T_0$ (isotherme), $Pv = P_0 v_0 = RT_0$, donc $P = P_0 v_0 / v = P_0\, e^{-3/2}$.

$$\boxed{v \approx 4.48\, v_0 \qquad\qquad P \approx 0.223\, P_0}$$

Question 2 — Transformation isochore

▶ **À retenir pour cette question :** *Pour une isochore, $dV = 0$: on choisit la forme 1, qui se réduit à $\delta Q = \dfrac{3}{2} R\, dT$ (le terme PdV s'annule).*

Étape 1. $Q = \dfrac{3}{2} R\,(T_f - T_0) = \dfrac{3RT_0}{2}$ donne directement :

$$T_f - T_0 = T_0 \quad \Longrightarrow \quad T_f = 2T_0$$

Étape 2. À volume constant, la loi de Gay-Lussac donne $P/T = \text{Cte}$, donc $P_f = P_0\, T_f/T_0$:

$$\boxed{T_f = 2\,T_0 \qquad\qquad P_f = 2\,P_0}$$

Question 3 — Transformation isobare

▶ **À retenir pour cette question :** *Pour une isobare, $dP = 0$: on choisit cette fois la forme 2, qui se réduit à $\delta Q = \dfrac{5}{2} R\,dT$ (le terme $-V\,dP$ s'annule). C'est tout l'intérêt d'avoir les deux formes dans l'énoncé : chacune est adaptée à l'une des trois transformations.*

Étape 1. $Q = \dfrac{5}{2} R\,(T_f - T_0) = \dfrac{3RT_0}{2}$ donne :

$$T_f - T_0 = \frac{3}{5} T_0 \quad \Longrightarrow \quad T_f = \frac{8}{5}\,T_0$$

Étape 2. À pression constante, la loi de Gay-Lussac (forme isobare) donne $V/T = \text{Cte}$, donc $V_f = V_0\, T_f/T_0$:

$$\boxed{T_f = \frac{8}{5}\,T_0 = 1.6\,T_0 \qquad\qquad V_f = \frac{8}{5}\,V_0 = 1.6\,V_0}$$

5 Exercice 5 : Transformation polytropique réversible

Une transformation polytropique réversible, pour une mole de gaz parfait, est caractérisée par la relation $\delta W = k\,\delta Q$ (avec $\delta W = -P\,dV$, le travail *reçu* par le gaz, comme précisé en introduction).

Question 1 — Montrer que $PV^n = \text{Cte}$

▶ **À retenir pour cette question :** *Pour exprimer δQ en fonction de dP et dV (et non de dT), on part de $\delta Q = C_v\,dT + P\,dV$ (premier principe) et de $PV = RT$ (gaz parfait, une mole), dont la différentielle est $P\,dV + V\,dP = R\,dT$. On élimine dT entre ces deux relations, puis on utilise $C_v = \dfrac{R}{\gamma - 1}$.*

Étape 1 — Expression de δQ en fonction de dP, dV. De $P\,dV + V\,dP = R\,dT$, on tire $dT = \dfrac{P\,dV + V\,dP}{R}$. On reporte dans $\delta Q = C_v\,dT + P\,dV$:

$$\delta Q = \frac{C_v}{R}\left(P\,dV + V\,dP\right) + P\,dV = \frac{C_v}{R}\,V\,dP + \left(\frac{C_v}{R} + 1\right) P\,dV$$

Avec $C_v/R = 1/(\gamma - 1)$ et $C_v/R + 1 = \gamma/(\gamma - 1)$:

$$\delta Q = \frac{V}{\gamma - 1}\,dP + \frac{\gamma P}{\gamma - 1}\,dV$$

Étape 2 — On reporte dans $\delta W = k\,\delta Q$.

$$-P\,dV = k\left[\frac{V}{\gamma - 1}\,dP + \frac{\gamma P}{\gamma - 1}\,dV\right]$$

On regroupe tous les termes en dV d'un côté, ceux en dP de l'autre :

$$-P\,dV - \frac{k\gamma P}{\gamma - 1}\,dV = \frac{kV}{\gamma - 1}\,dP \quad \Longrightarrow \quad -P\,dV\left(1 + \frac{k\gamma}{\gamma - 1}\right) = \frac{kV}{\gamma - 1}\,dP$$

Étape 3 — On divise par PV pour faire apparaître dP/P et dV/V.

$$\frac{k}{\gamma - 1}\,\frac{dP}{P} + \left(1 + \frac{k\gamma}{\gamma - 1}\right)\frac{dV}{V} = 0$$

On multiplie par $(\gamma - 1)/k$ pour isoler le coefficient de dP/P à 1 :

$$\frac{dP}{P} + \underbrace{\left[\gamma + \frac{\gamma - 1}{k}\right]}_{=n}\frac{dV}{V} = 0$$

Étape 4 — Intégration. En intégrant $\dfrac{dP}{P} + n\dfrac{dV}{V} = 0$, on obtient $\ln P + n \ln V = \text{Cte}$, soit :

$$\boxed{P\,V^n = \text{Cte}, \qquad \text{avec} \qquad n = \gamma + \frac{\gamma - 1}{k}}$$

Question 2 — Exprimer k en fonction de n et γ

▶ **À retenir pour cette question :** *Il suffit d'isoler k dans la relation trouvée à la question précédente : $n = \gamma + \dfrac{\gamma - 1}{k}$.*

$$n - \gamma = \frac{\gamma - 1}{k} \quad \Longrightarrow$$

$$\boxed{k = \frac{\gamma - 1}{n - \gamma}}$$

Question 3 — Exprimer c (avec $\delta Q = c\,dT$)

▶ **À retenir pour cette question :** *Le premier principe s'écrit $dU = \delta Q + \delta W$. Avec $\delta W = k\,\delta Q$ (définition de la polytropique) et $dU = C_v\,dT$ (toujours vrai pour un gaz parfait, quelle que soit la transformation), on obtient une équation ne faisant intervenir que δQ et dT.*

Étape 1 — En fonction de C_v et k.

$$C_v\,dT = dU = \delta Q + \delta W = \delta Q + k\,\delta Q = (1 + k)\,\delta Q$$

$$\delta Q = \frac{C_v}{1 + k}\,dT \qquad \Longrightarrow \qquad c = \frac{\delta Q}{dT}$$

$$\boxed{c = \frac{C_v}{1 + k}}$$

Étape 2 — En fonction de C_v, n et γ. On remplace $k = \dfrac{\gamma - 1}{n - \gamma}$ (question 2) :

$$1 + k = 1 + \frac{\gamma - 1}{n - \gamma} = \frac{(n - \gamma) + (\gamma - 1)}{n - \gamma} = \frac{n - 1}{n - \gamma}$$

$$c = \frac{C_v}{1 + k} = C_v\,\frac{n - \gamma}{n - 1}$$

$$\boxed{c = C_v\,\frac{n - \gamma}{n - 1}}$$

Question 4 — Valeurs particulières de c (isotherme, adiabatique, isochore, isobare)

▶ **À retenir pour cette question :** *Chaque transformation usuelle correspond à une valeur particulière de l'exposant n dans $PV^n = Cte$: $n = 1$ redonne $PV = Cte$ (loi de Boyle-Mariotte, isotherme) ; $n = \gamma$ redonne la loi de Laplace (adiabatique réversible) ; $n = 0$ donne $P = Cte$ (isobare) ; et $V = Cte$ (isochore) correspond à la limite $n \to \infty$ (il faut un exposant infini pour qu'une variation finie de P ne produise aucune variation de V). On évalue simplement $c = C_v\dfrac{n - \gamma}{n - 1}$ dans chacun de ces quatre cas.*

- **Isotherme** ($n = 1$) : $c = C_v\dfrac{1 - \gamma}{1 - 1} \to \pm\infty$. C'est cohérent : $dT = 0$ alors que $\delta Q \neq 0$ en général, donc $c = \delta Q/dT$ diverge.

– **Adiabatique** ($n = \gamma$) : $c = C_v \dfrac{\gamma - \gamma}{\gamma - 1} = 0$. Cohérent : par définition $\delta Q = 0$ à chaque instant.

– **Isochore** ($n \to \infty$) : $c \to C_v \times \dfrac{n}{n} = C_v$. Cohérent : à volume constant, la capacité calorifique est justement C_v.

– **Isobare** ($n = 0$) : $c = C_v \dfrac{-\gamma}{-1} = \gamma C_v = C_p$. Cohérent : à pression constante, la capacité calorifique est C_p.

$n = 1$ $(c \to \infty)$	isotherme	$n = \gamma$ $(c = 0)$	adiabatique
$n \to \infty$ $(c = C_v)$	isochore	$n = 0$ $(c = C_p)$	isobare

Question 5 — Travail W_p échangé lors de la polytropique, comparaison à W_s

► **À retenir pour cette question :** *La transformation polytropique $PV^n = Cte$ a exactement la même structure mathématique que la transformation adiabatique $PV^\gamma = Cte$ (exercice 1), à condition de remplacer γ par n. On peut donc directement réutiliser la formule établie à l'exercice 1, question 2 : $W = \dfrac{P_2V_2 - P_1V_1}{exposant - 1}$.*

Étape 1 — Travail de la polytropique (même méthode qu'à l'exercice 1).

$$W_p = \frac{P_2V_2 - P_1V_1}{n - 1}$$

Étape 2 — On exprime $n - 1$ en fonction de k et γ. D'après la question 1, $n = \gamma + \dfrac{\gamma - 1}{k}$, donc :

$$n - 1 = (\gamma - 1) + \frac{\gamma - 1}{k} = (\gamma - 1)\left(1 + \frac{1}{k}\right) = (\gamma - 1)\,\frac{k + 1}{k}$$

Étape 3 — On reporte.

$$W_p = \frac{P_2V_2 - P_1V_1}{(\gamma - 1)\dfrac{k+1}{k}} = \frac{k}{k+1} \times \frac{P_2V_2 - P_1V_1}{\gamma - 1}$$

On reconnaît, dans le second facteur, exactement la formule du travail d'une transformation isentropique (adiabatique réversible) entre les *mêmes* états $A(P_1, V_1)$ et $B(P_2, V_2)$ — c'est-à-dire la formule de l'exercice 1, question 2, avec γ à la place de n. On la note :

$$W_s = \frac{P_2V_2 - P_1V_1}{\gamma - 1}$$

$$\boxed{W_p = \frac{k}{k+1} \times \frac{P_2V_2 - P_1V_1}{\gamma - 1} = \frac{k}{k+1}\,W_s}$$

*Interprétation physique de cette comparaison : l'énergie interne U d'un gaz parfait ne dépend que de la température, donc $\Delta U = C_v(T_2 - T_1)$ est **la même** entre les états A et B, que l'on y aille par la polytropique réelle ou par une isentropique fictive. Or pour l'isentropique, $Q = 0$ donc $\Delta U = W_s$; pour la polytropique, $\Delta U = (1+k)Q_p$ et $W_p = kQ_p$ (question 3), donc $W_p = \dfrac{k}{1+k}\Delta U = \dfrac{k}{1+k}\,W_s$: on retrouve exactement le même résultat par un raisonnement physique, ce qui confirme le calcul.*